附件：

测土配方施肥技术规范

二〇〇八年三月

1 范围

本规范规定了全国测土配方施肥工作中肥料效应田间试验、样品采集与制备、田间基本情况调查、土壤与植株测试、肥料配方设计、配方肥料合理使用、效果反馈与评价、数据汇总、报告撰写等内容、方法与操作规程及耕地地力评价方法。

本规范适用于指导全国不同区域、不同土壤和不同作物的测土配方施肥工作。

2 引用标准

本规范引用下列国家或行业标准：

GB/T 6274 肥料和土壤调理剂 术语

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 497 肥料效应鉴定田间试验技术规程

NY/T 309-1996 全国耕地类型区、耕地地力等级划分

NY/T 310-1996 全国中低产田类型划分与改良技术规范

NY/T 1119-2006 土壤监测规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范：

3.1 测土配方施肥 soil testing and formulated fertilization

测土配方施肥是以肥料田间试验、土壤测试为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用品种、数量、施肥时期和施用方法。

3.2 配方肥料 formula fertilizer

以土壤测试、肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，用各种单质肥料和（或）复混肥料为原料，配制成的适合于特定区域、特定作物品种的肥料。

3.3 肥料效应 fertilizer response

肥料效应是肥料对作物产量和品质的作用效果,通常以肥料单位养分的施用量所能获得的作物增产量和效益表示。

3.4 施肥量 dose rate; dose

施于单位面积耕地或单位质量生长介质中的肥料或养分的质量或体积。

3.5 常规施肥 regular fertilizing

亦称习惯施肥，指当地前三年平均施肥量（主要指氮、磷、钾肥）、施肥品种和施肥方

法。

3.6 空白对照 control

无肥处理，用于确定肥料效应的绝对值，评价土壤自然生产力和计算肥料利用率等。

3.7 地力 soil fertility

是指在当前管理水平下，由土壤本身特性、自然背景条件和农田基础设施等要素综合构成的耕地生产能力。

3.8 耕地地力评价 soil productivity assessment

是指根据耕地所在地的气候、地形地貌、成土母质、土壤理化性状、农田基础设施等要素相互作用表现出来的综合特征，对农田生态环境优劣、农作物种植适宜性、耕地潜在生物生产力高低进行评价。

4 肥料效应田间试验

4.1 试验目的

肥料效应田间试验是获得各种作物最佳施肥品种、施肥比例、施肥数量、施肥时期、施肥方法的根本途径，也是筛选、验证土壤养分测试方法、建立施肥指标体系的基本环节。通过田间试验，掌握各个施肥单元不同作物优化施肥数量，基、追肥分配比例，施肥时期和施肥方法；摸清土壤养分校正系数、土壤供肥能力、不同作物养分吸收量和肥料利用率等基本参数；构建作物施肥模型，为施肥分区和肥料配方设计提供依据。

4.2 试验设计

肥料效应田间试验设计，取决于试验目的。本规范推荐采用“3414”方案设计，在具体实施过程中可根据研究目的选用“3414”完全实施方案或部分实施方案。对于蔬菜、果树等经济作物，可根据作物特点设计试验方案。

4.2.1 “3414”完全实施方案

“3414”方案设计吸收了回归最优设计处理少、效率高的优点，是目前应用较为广泛的肥料效应田间试验方案。“3414”是指氮、磷、钾 3 个因素、4 个水平、14 个处理。4 个水平的含义：0 水平指不施肥，2 水平指当地推荐施肥量，1 水平（指施肥不足）=2 水平×0.5，3 水平（指过量施肥）=2 水平×1.5。为便于汇总，同一作物、同一区域内施肥量要保持一致。如果需要研究有机肥料和中、微量元素肥料效应，可在此基础上增加处理。

表 4-1 “3414”试验方案处理（推荐方案）

试验编号	处理	N	P	K
1	$N_0P_0K_0$	0	0	0
2	$N_0P_2K_2$	0	2	2
3	$N_1P_2K_2$	1	2	2
4	$N_2P_0K_2$	2	0	2
5	$N_2P_1K_2$	2	1	2
6	$N_2P_2K_2$	2	2	2
7	$N_2P_3K_2$	2	3	2
8	$N_2P_2K_0$	2	2	0
9	$N_2P_2K_1$	2	2	1
10	$N_2P_2K_3$	2	2	3
11	$N_3P_2K_2$	3	2	2
12	$N_1P_1K_2$	1	1	2
13	$N_1P_2K_1$	1	2	1
14	$N_2P_1K_1$	2	1	1

该方案可应用 14 个处理进行氮、磷、钾三元二次效应方程拟合，还可分别进行氮、磷、钾中任意二元或一元效应方程拟合。

例如：进行氮、磷二元效应方程拟合时，可选用处理 2～7、11、12，求得在以 K_2 水平为基础的氮、磷二元二次效应方程；选用处理 2、3、6、11 可求得在 P_2K_2 水平为基础的氮肥效应方程；选用处理 4、5、6、7 可求得在 N_2K_2 水平为基础的磷肥效应方程；选用处理 6、8、9、10 可求得在 N_2P_2 水平为基础的钾肥效应方程。此外，通过处理 1，可以获得基础地力产量，即空白区产量。

其具体操作参照有关试验设计与统计技术资料。

4.2.2 “3414”部分实施方案

试验氮、磷、钾某一个或两个养分的效应，或因其它原因无法实施“3414”完全实施方案，可在“3414”方案中选择相关处理，即“3414”的部分实施方案。这样既保持了测土配方施肥田间试验总体设计的完整性，又考虑到不同区域土壤养分特点和不同试验目的要求，

满足不同层次的需要。如有些区域重点要试验氮、磷效果，可在K_2做肥底的基础上进行氮、磷二元肥料效应试验，但应设置 3 次重复。具体处理及其与“3414”方案处理编号对应列于下表。

表 4-2　氮、磷二元二次肥料试验设计与“3414”方案处理编号对应表

处理编号	“3414”方案处理编号	处理	N	P	K
1	1	$N_0P_0K_0$	0	0	0
2	2	$N_0P_2K_2$	0	2	2
3	3	$N_1P_2K_2$	1	2	2
4	4	$N_2P_0K_2$	2	0	2
5	5	$N_2P_1K_2$	2	1	2
6	6	$N_2P_2K_2$	2	2	2
7	7	$N_2P_3K_2$	2	3	2
8	11	$N_3P_2K_2$	3	2	2
9	12	$N_1P_1K_2$	1	1	2

上述方案也可分别建立氮、磷一元效应方程。

在肥料试验中，为了取得土壤养分供应量、作物吸收养分量、土壤养分丰缺指标等参数，一般把试验设计为 5 个处理：空白对照（CK）、无氮区（PK）、无磷区（NK）、无钾区（NP）和氮、磷、钾区（NPK）。这 5 个处理分别是“3414”完全实施方案中的处理 1、2、4、8 和 6。如要获得有机肥料的效应，可增加有机肥处理区（M）；试验某种中（微）量元素的效应，在 NPK 基础上，进行加与不加该中（微）量元素处理的比较。试验要求测试土壤养分和植株养分含量，进行考种和计产。试验设计中，氮、磷、钾、有机肥等用量应接近肥料效应函数计算的最高产量施肥量或用其他方法推荐的合理用量。

表 4-3　常规 5 处理试验设计与“3414”方案处理编号对应表

	“3414”方案处理编号	处理	N	P	K
空白对照	1	$N_0P_0K_0$	0	0	0
无氮区	2	$N_0P_2K_2$	0	2	2
无磷区	4	$N_2P_0K_2$	2	0	2
无钾区	8	$N_2P_2K_0$	2	2	0
氮磷钾区	6	$N_2P_2K_2$	2	2	2

4.3 试验实施

4.3.1 试验地选择

试验地应选择平坦、整齐、肥力均匀，具有代表性的不同肥力水平的地块；坡地应选择坡度平缓、肥力差异较小的田块；试验地应避开道路、堆肥场所等特殊地块。

4.3.2 试验作物品种选择

田间试验应选择当地主栽作物品种或拟推广品种。

4.3.3 试验准备

整地、设置保护行、试验地区划；小区应单灌单排，避免串灌串排；试验前采集土壤样品；依测试项目不同，分别制备新鲜或风干土样。

4.3.4 试验重复与小区排列

为保证试验精度，减少人为因素、土壤肥力和气候因素的影响，田间试验一般设 3～4 个重复（或区组）。采用随机区组排列，区组内土壤、地形等条件应相对一致，区组间允许有差异。同一生长季、同一作物、同类试验在 10 个以上时可采用多点无重复设计。

小区面积：大田作物和露地蔬菜作物小区面积一般为 20～50 米^2，密植作物可小些，中耕作物可大些；设施蔬菜作物一般为 20～30 米^2，至少 5 行以上。小区宽度：密植作物不小于 3 米，中耕作物不小于 4 米。多年生果树类选择土壤肥力差异小的地块和树龄相同、株形和产量相对一致的成年果树进行试验，每个处理不少于 4 株，以树冠投影区计算小区面积。

4.3.5 试验记载与测试

参照肥料效应鉴定田间试验技术规程（NY/T 497—2002）执行，试验前采集基础土样进行测定，收获期采集植株样品，进行考种和生物与经济产量测定。必要时进行植株分析，每

个县每种作物应按高、中、低肥力分别各取不少于 1 组 3414 试验中 1、2、4、8、6 处理的植株样品；有条件的地区，采集 3414 试验中所有处理的植株样品。

测土配方施肥田间试验结果汇总表见附表 1。

4.4 试验统计分析

常规试验和回归试验的统计分析方法参见肥料效应鉴定田间试验技术规程（NY/T 497—2002）或其他专业书籍，相关统计程序可在中国肥料信息网（http://www.natesc.gov.cn/sfb/TfgjHgfx.htm）下载或应用。

5 样品采集与制备

采样人员要具有一定采样经验，熟悉采样方法和要求，了解采样区域农业生产情况。采样前，要收集采样区域土壤图、土地利用现状图、行政区划图等资料，绘制样点分布图，制订采样工作计划。准备 GPS、采样工具、采样袋（布袋、纸袋或塑料网袋）、采样标签等。

5.1 土壤样品采集

土壤样品采集应具有代表性和可比性，并根据不同分析项目采取相应的采样和处理方法。

5.1.1 采样规划

采样点的确定应在全县范围内统筹规划。在采样前，综合土壤图、土地利用现状图和行政区划图，并参考第二次土壤普查采样点位图确定采样点位，形成采样点位图。实际采样时严禁随意变更采样点，若有变更须注明理由。其中，用于耕地地力评价的土样样品采样点在全县范围内布设，采样数量应为总采样数量的 10%—15%，但不得少于 400 个，并在第一年全部完成耕地地力评价的土壤采样工作。

5.1.2 采样单元

根据土壤类型、土地利用、耕作制度、产量水平等因素，将采样区域划分为若干个采样单元，每个采样单元的土壤性状要尽可能均匀一致。

平均每个采样单元为 100～200 亩（平原区、大田作物每 100～500 亩采一个样，丘陵区、大田园艺作物每 30～80 亩采一个样，温室大棚作物每 30～40 个棚室或 20～40 亩采一个样）。为便于田间示范跟踪和施肥分区，采样集中在位于每个采样单元相对中心位置的典型地块（同一农户的地块），采样地块面积为 1 亩～10 亩。有条件的地区，可以农户地块为土壤采样单元。采用 GPS 定位，记录经纬度，精确到 0.1″。

5.1.3 采样时间

在作物收获后或播种施肥前采集，一般在秋后。设施蔬菜在晾棚期采集。果园在果品采

摘后的第一次施肥前采集，幼树及未挂果果园，应在清园扩穴施肥前采集。进行氮肥追肥推荐时，应在追肥前或作物生长的关键时期采集。

5.1.4 采样周期

同一采样单元，无机氮及植株氮营养快速诊断每季或每年采集 1 次；土壤有效磷、速效钾等一般 2～3 年采集 1 次；中、微量元素一般 3～5 年采集 1 次。

5.1.5 采样深度

大田采样深度为 0～20 厘米，果园采样深度一般为 0～20 厘米、20～40 厘米两层分别采集。用于土壤无机氮含量测定的采样深度应根据不同作物、不同生育期的主要根系分布深度来确定。

5.1.6 采样点数量

要保证足够的采样点，使之能代表采样单元的土壤特性。采样必须多点混合，每个样品取 15～20 个样点。

5.1.7 采样路线

采样时应沿着一定的线路，按照“随机”、“等量”和“多点混合”的原则进行采样。一般采用“S”形布点采样。在地形变化小、地力较均匀、采样单元面积较小的情况下，也可采用“梅花”形布点取样。要避开路边、田埂、沟边、肥堆等特殊部位。蔬菜地混合样点的样品采集要根据沟、垄面积的比例确定沟、垄采样点数量。果园采样要以树干为圆点向外延伸到树冠边缘的 2/3 处采集，每株对角采 2 点。

5.1.8 采样方法

每个采样点的取土深度及采样量应均匀一致，土样上层与下层的比例要相同。取样器应垂直于地面入土，深度相同。用取土铲取样应先铲出一个耕层断面，再平行于断面取土。所有样品都应采用不锈钢取土器采样。

5.1.9 样品量

混和土样以取土 1 公斤左右为宜（用于推荐施肥的 0.5 公斤，用于田间试验和耕地地力评价的 2 公斤以上，长期保存备用），可用四分法将多余的土壤弃去。方法是将采集的土壤样品放在盘子里或塑料布上，弄碎、混匀，铺成正方形，划对角线将土样分成四份，把对角的两份分别合并成一份，保留一份，弃去一份。如果所得的样品依然很多，可再用四分法处理，直至所需数量为止。

5.1.10 样品标记

采集的样品放入统一的样品袋，用铅笔写好标签，内外各一张。采样标签样式见附表 2。

5.2 土壤样品制备

5.2.1 新鲜样品

某些土壤成分如二价铁、硝态氮、铵态氮等在风干过程中会发生显著变化，必须用新鲜样品进行分析。为了能真实反映土壤在田间自然状态下的某些理化性状，新鲜样品要及时送回室内进行处理分析，用粗玻璃棒或塑料棒将样品混匀后迅速称样测定。

新鲜样品一般不宜贮存，如需要暂时贮存，可将新鲜样品装入塑料袋，扎紧袋口，放在冰箱冷藏室或进行速冻保存。

5.2.2 风干样品

从野外采回的土壤样品要及时放在样品盘上，摊成薄薄一层，置于干净整洁的室内通风处自然风干，严禁暴晒，并注意防止酸、碱等气体及灰尘的污染。风干过程中要经常翻动土样并将大土块捏碎以加速干燥，同时剔除侵入体。

风干后的土样按照不同的分析要求研磨过筛，充分混匀后，装入样品瓶中备用。瓶内外各放标签一张，写明编号、采样地点、土壤名称、采样深度、样品粒径、采样日期、采样人及制样时间、制样人等项目。制备好的样品要妥善贮存，避免日晒、高温、潮湿和酸碱等气体的污染。全部分析工作结束，分析数据核实无误后，试样一般还要保存 3～12 个月，以备查询。“3414”试验等有价值、需要长期保存的样品，须保存于广口瓶中，用蜡封好瓶口。

5.2.2.1 一般化学分析试样

将风干后的样品平铺在制样板上，用木棍或塑料棍碾压，并将植物残体、石块等侵入体和新生体剔除干净。细小已断的植物须根，可采用静电吸附的方法清除。压碎的土样用 2 毫米孔径筛过筛，未通过的土粒重新碾压，直至全部样品通过 2 毫米孔径筛为止。通过 2 毫米孔径筛的土样可供 pH、盐分、交换性能及有效养分等项目的测定。

将通过 2 毫米孔径筛的土样用四分法取出一部分继续碾磨，使之全部通过 0.25 毫米孔径筛，供有机质、全氮、碳酸钙等项目的测定。

5.2.2.2 微量元素分析试样

用于微量元素分析的土样，其处理方法同一般化学分析样品，但在采样、风干、研磨、过筛、运输、贮存等环节，不要接触容易造成样品污染的铁、铜等金属器具。采样、制样推荐使用不锈钢、木、竹或塑料工具，过筛使用尼龙网筛等。通过 2 毫米孔径尼龙筛的样品可用于测定土壤有效态微量元素。

5.2.2.3 颗粒分析试样

将风干土样反复碾碎，用 2 毫米孔径筛过筛。留在筛上的碎石称量后保存，同时将过筛

的土壤称重，计算石砾质量百分数。将通过 2 毫米孔径筛的土样混匀后盛于广口瓶内，用于颗粒分析及其他物理性状测定。

若风干土样中有铁锰结核、石灰结核或半风化体，不能用木棍碾碎，应首先将其细心拣出称量保存，然后再进行碾碎。

5.3 植物样品的采集与制备

5.3.1 采样要求

植物样品分析的可靠性受样品数量、采集方法及植株部位影响，因此，采样应具有：

——代表性：采集样品能符合群体情况，采样量一般为 1 公斤。

——典型性：采样的部位能反映所要了解的情况。

——适时性：根据研究目的，在不同生长发育阶段，定期采样。

——粮食作物一般在成熟后收获前采集籽实部分及秸秆；发生偶然污染事故时，在田间完整地采集整株植株样品；水果及其他植株样品根据研究目的确定采样要求。

5.3.2 样品采集

5.3.2.1 粮食作物

由于粮食作物生长的不均一性，一般采用多点取样，避开田边 2 米，按“梅花”形（适用于采样单元面积小的情况）或“S”形采样法采样。在采样区内采取 10 个样点的样品组成一个混合样。采样量根据检测项目而定，籽实样品一般 1 公斤左右，装入纸袋或布袋。要采集完整植株样品可以稍多些，约 2 公斤左右，用塑料纸包扎好。

5.3.2.2 棉花样品

棉花样品包括茎杆、空桃壳、叶片、籽棉等部分。样株选择和采样方法参照粮食作物。按样区采集籽棉，第一次采摘后将籽棉放在通透性较好的网袋中晾干（或晒干），以后每次收获时均装入网袋中，各次采摘结束后，将同一取样袋中的籽棉作为该采样区籽棉混合样。

5.3.2.3 油菜样品

油菜样品包括籽粒、角壳、茎杆、叶片等部分。样株选择和采样方法参照粮食作物。鉴于油菜在开花后期开始落叶，至收获期植株上叶片基本全部掉落，叶片的取样应在开花后期，每区采样点不应少于 10 个（每点至少 1 株），采集油菜植株全部叶片。

5.3.2.4 水果样品

平坦果园采样时，可采用对角线法布点采样，由采样区的一角向另一角引一对角线，在此线上等距离布设采样点，采样点多少根据采样区域面积、地形及检测目的确定。山地果园应按不同海拔高度均匀布点，采样点一般不应少于 10 个。对于树型较大的果树，采样时应

在果树的上、中、下、内、外部及果实着生方位（东南西北）均匀采摘果实。将各点采摘的果品进行充分混合，按四分法缩分，根据检验项目要求，最后分取所需份数，每份 1 公斤左右，分别装入袋内，粘贴标签，扎紧袋口。水果样品采摘时要注意树龄、长势、载果数量等。

5.3.2.5 蔬菜样品

蔬菜品种繁多，可大致分成叶菜、根菜、瓜果三类，按需要确定采样对象。

菜地采样可按对角线或“S”形法布点，采样点不应少于 10 个，采样量根据样本个体大小确定，一般每个点的采样量不少于 1 公斤。从多个点采集的蔬菜样，按四分法进行缩分，其中个体大的样本,如大白菜等可采用纵向对称切成 4 份或 8 份,取其 2 份的方法进行缩分，最后分取 3 份，每份约 1 公斤，分别装入塑料袋，粘贴标签，扎紧袋口。

如需用鲜样进行测定，采样时最好连根带土一起挖出，用湿布或塑料袋装，防止萎蔫。采集根部样品时，在抖落泥土或洗净泥土过程中应尽量保持根系的完整。

市场采样可参照市场水果取样方法进行。

5.3.3 标签内容

包括采样序号、采样地点、样品名称、采样人、采集时间和样品处理号等。

5.3.4 采样点调查内容

包括作物品种、土壤名称（或当地俗称）、成土母质、地形地势、耕作制度、前茬作物及产量、化肥农药施用情况、灌溉水源、采样点地理位置简图。果树要记载树龄、长势、载果数量等。

5.3.5 植株样品处理与保存

粮食籽实样品应及时晒干脱粒，充分混匀后用四分法缩分至所需量。需要洗涤时，注意时间不宜过长并及时风干。为了防止样品变质，虫咬，需要定期进行风干处理。使用不污染样品的工具将籽实粉碎，用 0.5 毫米筛子过筛制成待测样品。带壳类粮食如稻谷应去壳制成糙米，再进行粉碎过筛。测定重金属元素含量时，不要使用能造成污染的器械。

完整的植株样品先洗干净，根据作物生物学特性差异，采用能反映特征的植株部位，用不污染待测元素的工具剪碎样品，充分混匀用四分法缩分至所需的量，制成鲜样或于 60℃烘箱中烘干后粉碎备用。

田间（或市场）所采集的新鲜水果、蔬菜、烟叶和茶叶样品若不能马上进行分析测定，应暂时放入冰箱保存。

6 土壤与植物测试

6.1 土壤测试

6.1.1 土壤质地

国际制；指测法或比重计法（粒度分布仪法）测定。

6.1.2 土壤容重

环刀法测定。

6.1.3 土壤水分

6.1.3.1 土壤含水量

烘干法测定。

6.1.3.2 土壤田间持水量

环刀法测定。

6.1.4 土壤酸碱度和石灰需要量

6.1.4.1 土壤 pH

土液比 1：2.5，电位法测定。

6.1.4.2 土壤交换酸

氯化钾交换——中和滴定法测定。

6.1.4.3 石灰需要量

氯化钙交换——中和滴定法测定。

6.1.5 土壤阳离子交换量

EDTA-乙酸铵盐交换法测定。

6.1.6 土壤水溶性盐分

6.1.6.1 土壤水溶性盐分总量

电导率法或重量法测定。

6.1.6.2 碳酸根和重碳酸根

电位滴定法或双指示剂中和法测定。

6.1.6.3 氯离子

硝酸银滴定法测定。

6.1.6.4 硫酸根离子

硫酸钡比浊法或 EDTA 间接滴定法测定。

6.1.6.5 钙、镁离子

原子吸收分光光度计法测定。

6.1.6.6 钾、钠离子

火焰光度法或原子吸收分光光度计法测定。

6.1.7 土壤氧化还原电位

电位法测定。

6.1.8 土壤有机质

油浴加热重铬酸钾氧化容量法测定。

6.1.9 土壤氮

6.1.9.1 土壤全氮

凯氏蒸馏法测定。

6.1.9.2 土壤水解性氮

碱解扩散法测定。

6.1.9.3 土壤铵态氮

氯化钾浸提——靛酚蓝比色法测定。

6.1.9.4 土壤硝态氮

氯化钙浸提——紫外分光光度计法或酚二磺酸比色法测定。

6.1.10 土壤有效磷

碳酸氢钠或氟化铵－盐酸浸提——钼锑抗比色法测定。

6.1.11 土壤钾

6.1.11.1 土壤缓效钾

硝酸提取——火焰光度计、原子吸收分光光度计法或 ICP 法测定。

6.1.11.2 土壤速效钾

乙酸铵浸提——火焰光度计、原子吸收分光光度计法或 ICP 法测定。

6.1.12 土壤交换性钙镁

乙酸铵交换——原子吸收分光光度计法或 ICP 法测定。

6.1.13 土壤有效硫

磷酸盐－乙酸或氯化钙浸提——硫酸钡比浊法测定。

6.1.14 土壤有效硅

柠檬酸或乙酸缓冲液浸提－硅钼蓝比色法测定。

6.1.15 土壤有效铜、锌、铁、锰

DTPA 浸提－原子吸收分光光度计法或 ICP 法测定。

6.1.16 土壤有效硼

沸水浸提——甲亚胺－H 比色法或姜黄素比色法或 ICP 法测定。

6.1.17 土壤有效钼

草酸－草酸铵浸提——极谱法测定。

表 6-1　测土配方施肥和耕地地力评价样品测试项目汇总表

测试项目		测土配方施肥	耕地地力评价
1	土壤质地指测法	必测	
2	土壤质地，比重计法	选测	
3	土壤容重	选测	
4	土壤含水量	选测	
5	土壤田间持水量	选测	
6	土壤 pH	必测	必测
7	土壤交换酸	选测	
8	石灰需要量	pH 值＜6 的样品必测	
9	土壤阳离子交换量	选测	
10	土壤水溶性盐分	选测	
11	土壤氧化还原电位	选测	
12	土壤有机质	必测	必测
13	土壤全氮	选测	必测
14	土壤水解性氮	至少测试 1 项	
15	土壤铵态氮		
16	土壤硝态氮		
17	土壤有效磷	必测	必测
18	土壤缓效钾	必测	必测
19	土壤速效钾	必测	必测
20	土壤交换性钙镁	pH 值＜6.5 的样品必测	
21	土壤有效硫	必测	
22	土壤有效硅	选测	
23	土壤有效铁、锰、铜、锌、硼	必测	
24	土壤有效钼	选测，豆科作物产区必测	

注：用于耕地地力评价的土壤样品，除以上养分指标必测外，项目县如果选择其他养分指标作为评价因子，也应当进行分析测试。

6.2 植物测试

6.2.1 全氮、全磷、全钾

硫酸—过氧化氢消煮，或水杨酸—锌粉还原，硫酸—加速剂消煮，全氮采用蒸馏滴定法测定；全磷采用钒钼黄或钼锑抗比色法测定；全钾采用火焰光度法或原子吸收分光光度计法测定。

6.2.2 水分

常压恒温干燥法或减压干燥法测定。

6.2.3 粗灰分

干灰化法测定。

6.2.4 全钙、全镁

干灰化-稀盐酸溶解法或硝酸-高氯酸消煮，原子吸收分光光度计法或 ICP 法测定。

6.2.5 全硫

硝酸-高氯酸消煮法或硝酸镁灰化法，硫酸钡比浊法或 ICP 法测定。

6.2.6 全硼、全钼

干灰化-稀盐酸溶解，硼采用姜黄素或甲亚胺比色法测定，钼采用石墨炉原子吸收法或极谱法测定。

6.2.7 全量铜、锌、铁、锰

干灰化或湿灰化，原子吸收分光光度计法或 ICP 法测定。

6.3 土壤、植株营养诊断（选测项目）

6.3.1 土壤硝态氮田间快速诊断

水浸提，硝酸盐反射仪法测定。

6.3.2 冬小麦/夏玉米植株氮营养田间诊断

小麦茎基部、夏玉米最新展开叶叶脉中部榨汁，硝酸盐反射仪法测定。

6.3.3 水稻氮营养快速诊断

叶绿素仪或叶色卡法测定。

7 田间基本情况调查

7.1 调查内容

在土壤取样的同时，调查田间基本情况，填写测土配方施肥采样地块基本情况调查表，见附表 3。同时开展农户施肥情况调查，填写农户施肥情况调查表，见附表 7；参见 11.2.1.2。

7.2 调查对象

调查对象是采样点所属村组人员和地块所属农户。

8 基础数据库的建立

8.1 数据库建立标准

8.1.1 属性数据采集标准

按照测土配方施肥数据字典建立属性数据的采集标准。采集标准包含对每个指标完整的命名、格式、类型、取值区间等定义。在建立属性数据库时要按数据字典要求，制订统一的基础数据编码规则，进行属性数据录入。

8.1.2 空间数据采集标准

县级地图采用 1：5 万地形图为空间数学框架基础。

投影方式：高斯-克吕格投影，6 度分带。

坐标系及椭球参数：西安 80/克拉索夫斯基。

高程系统：1980 年国家高程基准。

野外调查 GPS 定位数据：初始数据采用经纬度，统一采用 GW84 坐标系，并在调查表格中记载；装入 GIS 系统与图件匹配时，再投影转换为上述直角坐标系坐标。

8.2 数据库建立方法

8.2.1 属性数据库建立

属性数据库的内容包括田间试验示范数据、土壤与植物测试数据、田间基本情况及农户调查数据等。属性数据库的建立应独立于空间数据，按照数据字典要求在 SQL 或 ACCESS 等数据库中建立。

8.2.2 空间数据库建立

空间数据库的内容包括土壤图、土地利用现状图、行政区划图、采样点位图等。应用 GIS 软件，采用数字化仪或扫描后屏幕数字化的方式录入。图件比例尺为 1：5 万。

8.2.3 施肥指导单元属性数据获取

可由土壤图、土地利用现状图和行政区划图叠加求交生成施肥指导单元图。在指导单元图内统计采样点，如果一个单元内有一个采样点，则该单元的数值就用该点的数值，如果一个单元内有多个采样点，则该单元的数值可采用多个采样点的平均值（数值型取平均值，文本型取大样本值，下同）；如果某一单元内没有采样点，则该单元的值可用与该单元相邻同土种的单元的值代替；如果没有同土种单元相邻，或相邻同土种单元也没有数据则可用与之相邻的所有单元（有数据）的平均值代替。

8.3 数据库的质量控制

8.3.1 属性数据质量控制

数据录入前应仔细审核，数值型资料应注意量纲、上下限，地名应注意汉字多音字、繁简体、简全称等问题，审核定稿后再录入。为保证数据录入准确无误，录入后还应逐条检查。

8.3.2 图件数据质量控制

扫描影像能够区分图中各要素，若有线条不清晰现象，需重新扫描。

扫描影像数据经过角度纠正，纠正后的图幅下方两个内图廓点的连线与水平线的角度误差不超过 0.2 度。

公里网格线交叉点为图形纠正控制点，每幅图应选取不少于 20 个控制点，纠正后控制点的点位绝对误差不超过 0.2 毫米（图面值）。

矢量化：要求图内各要素的采集无错漏现象，图层分类和命名符合统一的规范，各要素的采集与扫描数据相吻合，线划（点位）整体或部分偏移的距离不超过 0.3 毫米（图面值）。

所有数据层具有严格的拓扑结构。面状图形数据中没有碎片多边形。图形数据及属性数据的输入正确。

8.3.3 图件输出质量要求

图须覆盖整个辖区，不得丢漏。

图中要素必有项目包括评价单元图斑、各评价要素图斑和调查点位数据、线状地物、注记。要素的颜色、图案、线型等表示符合规范要求。

图外要素必有项目包括图名、图例、坐标系及高程系说明、成图比例尺、制图单位全称、制图时间等。

8.3.4 面积数据要求

耕地面积数据以当地政府公布的数据（土地详查面积）为控制面积。

8.3.5 统一的系统操作和数据管理

设置统一的系统操作和数据管理，各级用户通过规范的操作，来实现数据的采集、分析、利用和传输等功能。

9 肥料配方设计

9.1 基于田块的肥料配方设计

基于田块的肥料配方设计首先确定氮、磷、钾养分的用量，然后确定相应的肥料组合，通过提供配方肥料或发放配肥通知单，指导农民使用。肥料用量的确定方法主要包括土壤与植物测试推荐施肥方法、肥料效应函数法、土壤养分丰缺指标法和养分平衡法。

9.1.1 土壤与植物测试推荐施肥方法

该技术综合了目标产量法、养分丰缺指标法和作物营养诊断法的优点。对于大田作物，

在综合考虑有机肥、作物秸秆应用和管理措施的基础上，根据氮、磷、钾和中、微量元素养分的不同特征，采取不同的养分优化调控与管理策略。其中，氮肥推荐根据土壤供氮状况和作物需氮量，进行实时动态监测和精确调控，包括基肥和追肥的调控；磷、钾肥通过土壤测试和养分平衡进行监控；中、微量元素采用因缺补缺的矫正施肥策略。该技术包括氮素实时监控、磷钾养分恒量监控和中、微量元素养分矫正施肥技术。

9.1.1.1 氮素实时监控施肥技术

根据不同土壤、不同作物、不同目标产量确定作物需氮量，以需氮量的30%～60%作为基肥用量。具体基施比例根据土壤全氮含量，同时参照当地丰缺指标来确定。一般在全氮含量偏低时，采用需氮量的50%～60%作为基肥；在全氮含量居中时，采用需氮量的40%～50%作为基肥；在全氮含量偏高时，采用需氮量的30%～40%作为基肥。30%～60%基肥比例可根据上述方法确定，并通过“3414”田间试验进行校验，建立当地不同作物的施肥指标体系。有条件的地区可在播种前对0～20厘米土壤无机氮（或硝态氮）进行监测，调节基肥用量。

$$\text{基肥用量（公斤/亩）}=\frac{\text{（目标产量需氮量}-\text{土壤无机氮）}\times(30\%\sim 60\%)}{\text{肥料中养分含量}\times\text{肥料当季利用率}}$$

其中：土壤无机氮（公斤/亩）=土壤无机氮测试值（毫克/公斤）×0.15×校正系数

氮肥追肥用量推荐以作物关键生育期的营养状况诊断或土壤硝态氮的测试为依据，这是实现氮肥准确推荐的关键环节，也是控制过量施氮或施氮不足、提高氮肥利用率和减少损失的重要措施。测试项目主要是土壤全氮含量、土壤硝态氮含量或小麦拔节期茎基部硝酸盐浓度、玉米最新展开叶叶脉中部硝酸盐浓度，水稻采用叶色卡或叶绿素仪进行叶色诊断，参见6.3。

9.1.1.2 磷钾养分恒量监控施肥技术

根据土壤有（速）效磷、钾含量水平，以土壤有（速）效磷、钾养分不成为实现目标产量的限制因子为前提，通过土壤测试和养分平衡监控，使土壤有（速）效磷、钾含量保持在一定范围内。对于磷肥，基本思路是根据土壤有效磷测试结果和养分丰缺指标进行分级，当有效磷水平处在中等偏上时，可以将目标产量需要量（只包括带出田块的收获物）的100%～110%作为当季磷肥用量；随着有效磷含量的增加，需要减少磷肥用量，直至不施；随着有效磷的降低，需要适当增加磷肥用量，在极缺磷的土壤上，可以施到需要量的150%～200%。在2～3年后再次测土时，根据土壤有效磷和产量的变化再对磷肥用量进行调整。钾肥首先需要确定施用钾肥是否有效，再参照上面方法确定钾肥用量，但需要考虑有机肥和秸秆还田带入的钾量。一般大田作物磷、钾肥料全部做基肥。

9.1.1.3 中微量元素养分矫正施肥技术

中、微量元素养分的含量变幅大，作物对其需要量也各不相同。主要与土壤特性(尤其是母质)、作物种类和产量水平等有关。矫正施肥就是通过土壤测试，评价土壤中、微量元素养分的丰缺状况，进行有针对性的因缺补缺的施肥。

9.1.2 肥料效应函数法

根据“3414”方案田间试验结果建立当地主要作物的肥料效应函数，直接获得某一区域、某种作物的氮、磷、钾肥料的最佳施用量，为肥料配方和施肥推荐提供依据。

9.1.3 土壤养分丰缺指标法

通过土壤养分测试结果和田间肥效试验结果，建立不同作物、不同区域的土壤养分丰缺指标，提供肥料配方。

土壤养分丰缺指标田间试验也可采用“3414”部分实施方案，详见 4.2.2。“3414”方案中的处理 1 为空白对照（CK），处理 6 为全肥区（NPK），处理 2、4、8 为缺素区（即 PK、NK 和 NP）。收获后计算产量，用缺素区产量占全肥区产量百分数即相对产量的高低来表达土壤养分的丰缺情况。相对产量低于 50%的土壤养分为极低；相对产量 50%～60%（不含）为低，60%～70%（不含）为较低，70%～80%（不含）为中，80%～90%（不含）为较高，90%（含）以上为高，从而确定适用于某一区域、某种作物的土壤养分丰缺指标及对应的肥料施用数量。对该区域其他田块，通过土壤养分测试，就可以了解土壤养分的丰缺状况，提出相应的推荐施肥量。

9.1.4 养分平衡法

9.1.4.1 基本原理与计算方法

根据作物目标产量需肥量与土壤供肥量之差估算施肥量，计算公式为：

$$施肥量(公斤/亩)=\frac{目标产量所需养分总量-土壤供肥量}{肥料中养分含量\times肥料当季利用率}$$

养分平衡法涉及目标产量、作物需肥量、土壤供肥量、肥料利用率和肥料中有效养分含量五大参数。土壤供肥量即为“3414”方案中处理 1 的作物养分吸收量。目标产量确定后因土壤供肥量的确定方法不同，形成了地力差减法和土壤有效养分校正系数法两种。

地力差减法是根据作物目标产量与基础产量之差来计算施肥量的一种方法。其计算公式为：

$$施肥量(公斤/亩)=\frac{(目标产量-基础产量)\times单位经济产量养分吸收量}{肥料中养分含量\times肥料利用率}$$

基础产量即为“3414”方案中处理 1 的产量。

土壤有效养分校正系数法是通过测定土壤有效养分含量来计算施肥量。其计算公式为：

$$施肥量(公斤/亩)=\frac{作物单位产量养分吸收量\times目标产量-土壤测试值\times 0.15\times 土壤有效养分校正系数}{肥料中养分含量\times 肥料利用率}$$

9.1.4.2 有关参数的确定

——目标产量

目标产量可采用平均单产法来确定。平均单产法是利用施肥区前三年平均单产和年递增率为基础确定目标产量，其计算公式是：

目标产量（公斤/亩）＝（1＋递增率）×前 3 年平均单产（公斤/亩）

一般粮食作物的递增率为 10%～15%，露地蔬菜为 20%，设施蔬菜为 30%。

——作物需肥量

通过对正常成熟的农作物全株养分的分析，测定各种作物百公斤经济产量所需养分量，乘以目标常量即可获得作物需肥量。

$$作物目标产量所需养分量（公斤）=\frac{目标产量（公斤）}{100}\times 百公斤产量所需养分量（公斤）$$

——土壤供肥量

土壤供肥量可以通过测定基础产量、土壤有效养分校正系数两种方法估算：

通过基础产量估算（处理 1 产量）：不施肥区作物所吸收的养分量作为土壤供肥量。

$$土壤供肥量（公斤）=\frac{不施养分区农作物产量（公斤）}{100}\times 百公斤产量所需养分量（公斤）$$

通过土壤有效养分校正系数估算：将土壤有效养分测定值乘一个校正系数，以表达土壤“真实”供肥量。该系数称为土壤有效养分校正系数。

$$土壤有效养分校正系数（%）=\frac{缺素区作物地上部分吸收该元素量(公斤/亩)}{该元素土壤测定值(毫克/公斤)\times 0.15}$$

——肥料利用率

一般通过差减法来计算：利用施肥区作物吸收的养分量减去不施肥区农作物吸收的养分量，其差值视为肥料供应的养分量，再除以所用肥料养分量就是肥料利用率。

$$肥料利用率（%）=\frac{施肥区农作物吸收养分量(公斤/亩)-缺素区农作物吸收养分量(公斤/亩)}{肥料施用量(公斤/亩)\times 肥料中养分含量(%)}\times 100\%$$

上述公式以计算氮肥利用率为例来进一步说明。

施肥区（NPK 区）农作物吸收养分量（公斤/亩）：“3414”方案中处理 6 的作物总吸氮量；

缺氮区（PK 区）农作物吸收养分量（公斤/亩）：“3414”方案中处理 2 的作物总吸氮量；

肥料施用量（公斤/亩）：施用的氮肥肥料用量；

肥料中养分含量（%）：施用的氮肥肥料所标明的含氮量。

如果同时使用了不同品种的氮肥，应计算所用的不同氮肥品种的总氮量。

——肥料养分含量

供施肥料包括无机肥料与有机肥料。无机肥料、商品有机肥料含量按其标明量，不明养分含量的有机肥料养分含量可参照当地不同类型有机肥养分平均含量获得。

9.2 县域施肥分区与肥料配方设计

在 GPS 定位土壤采样与土壤测试的基础上，综合考虑行政区划、土壤类型、土壤质地、气象资料、种植结构、作物需肥规律等因素，借助信息技术生成区域性土壤养分空间变异图和县域施肥分区图，优化设计不同分区的肥料配方。主要工作步骤如下：

9.2.1 确定研究区域

一般以县级行政区域为施肥分区和肥料配方设计的研究单元。

9.2.2 GPS 定位指导下的土壤样品采集

土壤样品采集要求使用 GPS 定位，采样点的空间分布应相对均匀，如每 100 亩采集一个土壤样品，先在土壤图上大致确定采样位置，然后在标记位置附近的一个采集地块上采集多点混合土样。

9.2.3 土壤测试与土壤养分空间数据库的建立

将土壤测试数据和空间位置建立对应关系，形成空间数据库，以便能在 GIS 中进行分析。

9.2.4 土壤养分分区图的制作

基于区域土壤养分分级指标，以 GIS 为操作平台，使用 Kriging 等方法进行土壤养分空间插值，制作土壤养分分区图。

9.2.5 施肥分区和肥料配方的生成

针对土壤养分的空间分布特征，结合作物养分需求规律和施肥决策系统，生成县域施肥分区图和分区肥料配方。

9.2.6 肥料配方的校验

在肥料配方区域内针对特定作物，进行肥料配方验证。

9.3 测土配方施肥建议卡

见附表 4。

10 配方肥料合理施用

在养分需求与供应平衡的基础上，坚持有机肥料与无机肥料相结合；坚持大量元素与中量元素、微量元素相结合；坚持基肥与追肥相结合；坚持施肥与其他措施相结合。在确定肥料用量和肥料配方后，合理施肥的重点是选择肥料种类、确定施肥时期和施肥方法等。

10.1 配方肥料种类

根据土壤性状、肥料特性、作物营养特性、肥料资源等综合因素确定肥料种类，可选用单质或复混肥料自行配制配方肥料，也可直接购买配方肥料。

10.2 施肥时期

根据肥料性质和植物营养特性，适时施肥。植物生长旺盛和吸收养分的关键时期应重点施肥，有灌溉条件的地区应分期施肥。对作物不同时期的氮肥推荐量的确定，有条件区域应建立并采用实时监控技术。

10.3 施肥方法

常用的施肥方式有撒施后耕翻、条施、穴施等。应根据作物种类、栽培方式、肥料性质等选择适宜施肥方法。例如氮肥应深施覆土，施肥后灌水量不能过大，否则造成氮素淋洗损失；水溶性磷肥应集中施用，难溶性磷肥应分层施用或与有机肥料堆沤后施用；有机肥料要经腐熟后施用，并深翻入土。

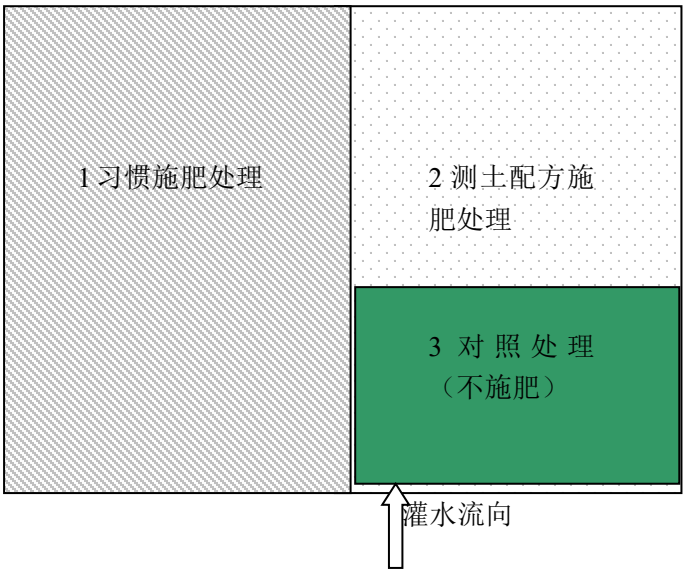
11 示范及效果评价

11.1 田间示范

11.1.1 示范方案

每县在主要作物上设 20-30 个测土配方施肥示范点，进行田间对比示范。示范设置常规施肥对照区和测土配方施肥区两个处理，另外加设一个不施肥的空白处理，其中测土配方施肥、农民常规施肥处理面积不少于 200 米^2、空白对照（不施肥）处理不少于 30 米^2。其他参照一般肥料试验要求。通过田间示范，综合比较肥料投入、作物产量、经济效益、肥料利用率等指标，客观评价测土配方施肥效益，为测土配方施肥技术参数的校正及进一步优化肥料配方提供依据。田间示范应包括规范的田间记录档案和示范报告，具体记录内容参见附

表 5 测土配方施肥田间示范结果汇总表。



注：习惯施肥处理完全由农民按照当地习惯进行施肥管理；测土配方施肥处理只是按照试验要求改变施肥数量和方式，对照处理则不施任何化学肥料，其他管理与习惯处理相同。处理间要筑田埂及排、灌沟，单灌单排，禁止串排串灌。

11.1.2 结果分析与数据汇总

对于每一个示范点，可以利用三个处理之间产量、肥料成本、产值等方面的比较，从增产和增收等角度进行分析，同时也可以通过测土配方施肥产量结果与计划产量之间的比较，进行参数校验。有关增产增收的分析指标如下：

11.1.2.1 增产率

测土配方施肥产量与对照（常规施肥或不施肥处理）产量的差值相对于对照产量的百分数。

$$\text{增产率（\%）} = \frac{\text{测土配方施肥产量} - \text{对照产量}}{\text{对照产量}} \times 100\%$$

11.1.2.2 增收

测土配方施肥比对照（常规施肥或不施肥处理）增加的纯收益。

增收（元/亩）=（测土配方施肥产量-对照产量）×产品单价 - （测土配方施肥肥料成本-对照肥料成本）

11.2 农户调查反馈

11.2.1 农户施肥情况的调查

11.2.1.1 测土样点农户的调查与跟踪

每县选择100~200个有代表性的农户进行跟踪监测，调查填写《农户施肥情况调查表》，见附表7。

11.2.1.2 农户施肥调查

每县选择100个以上有代表性的农户，开展农户施肥调查，以权重、按比例选择测土配方施肥农户、常规施肥农户及不同生产水平的农户，调查内容参见附表7，再作汇总分析，以县为单位完成《农户测土配方施肥准确度的评价统计表》，见附表6。

11.2.2 测土配方施肥的效果评价方法

11.2.2.1 测土配方施肥农户与常规施肥农户比较

从作物产量、效益、地力变化等方面进行评价。

11.2.2.2 农户测土配方施肥前后的比较

从农民实施测土配方施肥前后的产量、效益进行评价。

11.2.2.3 测土配方施肥准确度的评价

从农户和作物两方面对测土配方施肥技术准确度进行评价。

12 实验室建设与质量控制

12.1 实验室建设

12.1.1 实验室布局

实验室使用面积不小于200米^2，由样品处理室、样品保存室、天平室、电热室、分析室、浸提室、贮藏室、危险品贮藏室等组成。

样品干燥需要自然或强制通风，可安装远红外加热设备，但室温不宜超过40℃。样品研磨需要强制通风、除尘。

样品保存室用于存放样品和参比样，一般样品需保存3～12个月，肥料田间试验的基础土壤样品应长期保存。

贮藏室是化验室备用物品贮藏的场所，主要是备用的化学试剂和仪器设备、备件等，必须独立。

浸提室应配置空调，用于样品浸提、稀释、显色等。

分析室应配置空调，用于放置原子吸收分光光度计（强排风）、火焰光度计（强排风）、紫外-可见分光光度计、酸度计等仪器及分析操作使用，仪器应配置标准数据接口或计算机，用于数据自动采集。

危险品贮藏室最好设于大楼以外，主要存放少量易燃、易爆和剧毒危险品，必须有防渗、防爆、防盗设计。

浸提室、分析室等均需设上下水管线，配置防溅洒防护装置，如洗眼器、淋浴喷头等。

12.1.2 环境

制定具体措施，①保证检测工作不受外部环境影响；②保证检测的废液、废水等有害物质对周围环境不产生不利影响；③保证检测人员的身体健康。

12.1.3 仪器

主要包括以下仪器设备：原子吸收分光光度计、火焰光度计、紫外-可见分光光度计、凯氏定氮仪、酸度计、电导仪、超纯水器、样品粉碎机、振荡机、电热干燥箱、电子天平和计算机等。

12.1.4 人员

应配备与检测任务相适应的技术人员。

12.2 质量控制

12.2.1 实验室环境条件的控制

一般可参考以下要求：

环境温度：15～35℃；

相对湿度：20%～75%；

电源电压：220±11V，注意接地良好；

噪　　声：仪器室噪声＜55dB，工作间噪声＜70dB；

含　尘　量：＜0.28 毫克/米^3；

照　　度：（200～350）1x；

振　　动：天平室、仪器室应在 4 级以下，振动速度＜0.20 毫米/秒；

特殊仪器设备的使用，特殊样品试剂的存放和特殊分析项目的开展，应满足其各自规定的环境条件。

12.2.2 人力资源的控制

按照计量认证的要求，配备相应的专业技术人员，定期培训，定期考核，确保人员素质。

12.2.3 仪器设备及标准物质控制

实验室计量器具主要有仪器设备、玻璃量器、标准物质等三类。

12.2.3.1 仪器设备

应购买已获产品质量认证的专业厂家生产的产品。对检测准确性和有效性有影响的仪器

设备，应制定周期校核、检定计划。属强制性检定的，应定期送法定机构检定；属非强制性检定但有检定规程的，一般也应定期送检或自检，但自检应建标并考核合格；属非强制性检定又无检定规程的或不属计量器具但对检测准确性和有效性有影响的，应定期组织自校或验证。自检和验证常用的方法应使用有证标准物质和组织实验室间比对等。

12.2.3.2 玻璃量器

应购置有《制造计量器具许可证》的产品。玻璃量器应按周期进行检定，其中与标准溶液配制、标定有关的，定期送法定机构检定，其余的由本单位具有检定员资格的人员按有关规定自检。

12.2.3.3 标准物质

应购买国务院有关业务主管部门批准、并授权生产，附有标准物质证书且在有效期内的产品。实验室的参比样品、工作标准溶液等应溯源到国家有证标准物质。

12.2.3.4 参比样制备

12.2.3.4.1 土样采集

选择有代表性的土壤类型，采集耕层土样，每类土样不低于 1000 公斤。样品采集要防止污染。

12.2.3.4.2 样品制备

①风干：将田间采集的土壤摊平，放在无污染的塑料薄膜上风干。剔除植物残体、砂砾石块等侵入体和新生体。干燥期间注意防尘，避免直接暴晒。②磨碎与过筛：用机械粉碎机制样，通过 0.25 毫米孔径筛。在研磨与过筛过程中应注意样品的再次除杂。为提高样品的稳定性，有条件的地方可将过筛后的样品通过 105℃烘干 6h 处理。③混匀：把通过 0.25 毫米孔径筛的土壤样品全部置于无污染的搅拌器内（如混凝土搅拌机或 BB 肥混合器）搅拌，直到搅拌均匀为止，搅拌时间由土样数量和搅拌器性能而定。将混匀的样品全都分装到塑料瓶中（样重约 1 公斤），备用。④均匀性检查：当最小包装单元总量小于 500 瓶时，可按随机数表抽取 15～25（一般为 20 瓶）瓶，大于 500 瓶时，按 $3\times\sqrt[3]{n}$ 计算抽样数；抽取的每个包装单元再分上下两层各抽取 30g 样品进行测定，推荐检查测定项目为有机质、速效钾和有效铜（或锰），测定时每个项目由同一人在同一实验条件下在尽量短的时间内完成；测试结果采用单因子方差分析法判定，当测定项目均为 F 计算值≤F0.05 临界值时，则可以认为该批样品均匀。⑤定值：按检测要求将一定量的样品分发至 8 个以上条件良好的实验室，同一项目用统一的方法进行测试分析，结果经整理统计后，得到平均值和标准差。检测项目包括：有机质、pH、全氮、全磷、全钾、阳离子交换量、水解性氮、有效磷、速效钾、缓效钾、有效中、微量元素等。⑥稳定性检查：样品定值后由制备单位会同 2～3 个条件良好的化验室进行稳定性检查，第一个年度内检查一次，以后每 2～3 个年度内检查 1 次，检查参比样

的定值是否在方法的允许误差范围内。

12.2.4 实验室内的质量控制

12.2.4.1 标准溶液的校准

标准溶液分为元素标准溶液和标准滴定溶液两类。应严格按照国家有关标准配制、使用和保存。

12.2.4.2 空白试验

空白值的大小和分散程度，影响着方法的检测限和结果的精密度。影响空白值的主要因素：纯水质量、试剂纯度、试液配制质量、玻璃器皿的洁净度、精密仪器的灵敏度和精密度、实验室的清洁度、分析人员的操作水平和经验等等。空白试验一般平行测定的相对差值不应大于 50%，同时，应通过大量的试验，逐步总结出各种空白值的合理范围。每个测试批次及重新配置药剂都要增加空白。

12.2.4.3 精密度控制

精密度一般采用平行测定的允许差来控制。通常情况下，土壤样品需作 10%～30%的平行。5 个样品以下的，应增加为 100%的平行。

平行测试结果符合规定的允许差，最终结果以其平均值报出，如果平行测试结果超过规定的允许差，需再加测一次，取符合规定允许差的测定值报出。如果多组平行测试结果超过规定的允许差，应考虑整批重作。

12.2.4.4 准确度控制

准确度一般采用标准样品作为控制手段。通常情况下，每批样品或每 50 个样品加测标准样品一个，其测试结果与标准样品标准值的差值，应控制在标准偏差（S）范围内。

采用参比样品控制与标准样品控制一样，但首先要与标准样品校准或组织多个实验室进行定值。在土壤测试中，一般用标准样品控制微量分析，用参比样品控制常量分析。如果标准样品（或参比样品）测试结果超差，则应对整个测试过程进行检查，找出超差原因再重新工作。此外，加标回收试验也经常用作准确度的控制。

12.2.4.5 干扰的消除或减弱

干扰对检测质量影响极大，应注意干扰的存在并设法排除。主要方法有：

可采用物理或化学方法分离被测物质或除去干扰物质；

利用氧化还原反应，使试液中的干扰物转化为不干扰的形态；

加入络合剂掩蔽干扰离子；

采用有机溶剂的萃取及反萃取消除干扰；

采用标准加入法消除干扰；

采用其他分析方法避开干扰。

12.2.4.6 其他措施

实验室内的质量控制除上述日常工作外，还需要由质量管理人员对检测结果的准确度、重复性和复现性进行控制，对检测结果的合理性进行判断。

12.2.4.6.1 准确度控制

用标样作为密码样，每年至少考核 1～2 次；尽可能参加上级部门组织的实验室能力验证和考核。

12.2.4.6.2 重复性控制

按不同类别随机抽取样品，制成双样同批抽查；随机抽取已检样，编成密码跨批抽查；同（跨）批抽查的样品数量应控制在样品总数的 5%左右。

12.2.4.6.3 复现性控制

室内互检：安排同一实验室不同人员进行双人比对；

室间外检：分送同一样品到不同实验室，接同一方法进行检测；

方法比对：对同一检测项目，选用具有可比性的不同方法进行比对。

12.2.4.6.4 检测结果的合理性判断

检测结果的合理性判断，是质量控制的辅助手段，其依据主要来源于有关专业知识，以土壤测试为例，其合理性判断的主要依据是：

土壤元素（养分含量）的空间分布规律，主要是不同类型、不同区域的土壤背景值和土壤养分含量范围；

土壤元素（养分含量）的垂直分布规律，主要是土壤元素（养分含量）在不同海拔高度或不同剖面层次的分布规律；

土壤元素（养分含量）与成土母质的关系；

土壤元素（养分含量）与地形地貌的关系；

土壤元素（养分含量）与利用状况的关系；

各检测项目之间的相互关系；

检测结果的合理性判断，只能作为复验或外检的依据，而不能作为最终结果的判定依据。

12.2.5 实验室间的质量控制

实验室间的质量控制是一种外部质量控制，可以发现系统误差和实验室间数据的可比性，可以评价实验室间的测试系统和分析能力，是一种有效的质量控制方法。

实验室间质量控制的主要方法为能力验证，即由主管单位统一发放质控样品，统一编号，确定分析项目、分析方法及注意事项等，各实验室按要求时间完成并报出结果，主管单位根据考核结果给出优秀、合格、不合格等能力验证结论。

13 测土配方施肥数据汇总与报告撰写

各级测土配方施肥工作承担单位提交本区域年度数据库，包括田间试验数据库、农户调查数据库、土壤采样数据库、土壤样品测试数据库、肥料配方数据库、测土配方施肥效果评价数据库等，填写测土配方施肥工作情况汇总表，见附表 8、附表 9、附表 10 和附表 11。同时撰写并提交本区域年度技术报告，主要内容包括：种植业概况（来自县统计数据）、测土情况、田间试验情况、配方推荐情况、配方校验与示范结果、农民测土配方施肥反馈结果、测土配方施肥总体效果、经验与问题、改进办法。

14 耕地地力评价

14.1 资料准备

14.1.1 图件资料（比例尺 1：5 万）

地形图（采用中国人民解放军总参谋部测绘局测绘的地形图）、第二次土壤普查成果图（最新的土壤图、土壤养分图等）、土地利用现状图、农田水利分区图、行政区划图及其它相关图件。

14.1.2 数据及文本资料

第二次土壤普查成果资料，基本农田保护区划定统计资料，近三年种植面积、粮食单产与总产、肥料使用等统计资料，历年土壤、植物测试资料。

14.2 技术准备

14.2.1 确定耕地地力评价因子

根据全国耕地地力评价因子总集，见表 14-1，结合当地实际情况，从六大方面的因子中选取本县耕地地力评价因子。选取的因子应对当地耕地地力有较大的影响，在评价区域内的变异较大，在时间序列上具有相对的稳定性，因子之间独立性较强。

表 14-1　全国耕地地力评价因子总集

气象	≥0℃积温	耕层理化性状	质地
	≥10℃积温		容重
	年降水量		pH
	全年日照时数		CEC
	光能幅射总量		有机质
	无霜期		全氮
	干燥度		有效磷
立地条件	经度		速效钾
	纬度		缓效钾
	海拔		有效锌
	地貌类型		有效硼
	地形部位		有效钼
	坡度		有效铜
	坡向		有效硅
	成土母质		有效锰
	土壤侵蚀类型		有效铁
	土壤侵蚀程度		有效硫
	林地覆盖率		交换性钙
	地面破碎情况		交换性镁
	地表岩石露头状况	障碍因素	障碍层类型
	地表砾石度		障碍层出现位置
	田面坡度		障碍层厚度
剖面性状	剖面构型		耕层含盐量
	质地构型		一米土层含盐量
	有效土层厚度		盐化类型
	耕层厚度		地下水矿化度
	腐殖层厚度	土壤管理	灌溉保证率
	田间持水量		灌溉模数
	冬季地下水位		抗旱能力
	潜水埋深		排涝能力
	水型		排涝模数
			轮作制度
			梯田类型
			梯田熟化年限

14.2.2 确定评价单元

用土地利用现状图（比例尺为 1：5 万）、土壤图（比例尺为 1：5 万）叠加形成的图斑作为评价单元。评价区域内的耕地面积要与政府发布的耕地面积一致。

14.3 耕地地力评价

14.3.1 评价单元赋值

根据各评价因子的空间分布图或属性数据库，将各评价因子数据赋值给评价单元。对点位分布图，采用插值的方法将其转换为栅格图，再与评价单元图叠加，通过加权统计给评价单元赋值；对矢量分布图（如土壤质地分布图），将其直接与评价单元图叠加，通过加权统计、属性提取，给评价单元赋值；对线形图（如等高线图），使用数字高程模型，形成坡度图、坡向图等，再与评价单元图叠加，通过加权统计给评价单元赋值。

14.3.2 确定各评价因子的权重

采用特尔斐法与层次分析法相结合的方法确定各评价因子权重。

14.3.3 确定各评价因子的隶属度

对定性数据采用特尔斐法直接给出相应的隶属度;对定量数据采用特尔斐法与隶属函数法结合的方法确定各评价因子的隶属函数，将各评价因子的值代入隶属函数，计算相应的隶属度。

14.3.4 计算耕地地力综合指数

采用累加法计算每个评价单元的地力综合指数。

$$IFI = \sum (F_i \times C_i)$$

IFI —— 耕地地力综合指数（Integrated Fertility Index）;

F_i —— 第 i 个评价因子的隶属度;

C_i —— 第 i 个评价因子的组合权重。

14.3.5 地力等级划分与成果图件输出

根据地力综合指数分布，采用累积曲线法或等距离法确定分级方案，划分地力等级，绘制耕地地力等级图。

14.3.6 归入全国耕地地力等级体系

依据《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》（NY/T 309-1996），归纳整理各级耕地地力要素主要指标，形成与粮食生产能力相对应的地力等级，并将各等级耕地归入全国耕地地力等级体系。

14.3.7 划分中低产田类型

依据《全国中低产田类型划分与改良技术规范》（NY/T 310-1996），分析评价单元耕地土壤主导障碍因素，划分并确定中低产田类型、面积和主要分布区域。

14.4 耕地地力评价数据汇总与报告撰写

各级耕地地力评价工作承担单位提交本区域年度数据，包括农户调查数据库、采样地基本情况调查数据库、土壤采样数据库、土壤样品测试数据库等。同时撰写并提交本区域年度

技术报告，主要内容包括：技术报告和评价成果报告。其中，评价成果报告分为耕地地力评价结果报告、耕地地力评价与改良利用报告、耕地地力评价与测土配方施肥报告、耕地地力评价与种植业布局区划报告等。